

كورس سفير التفوق 2025

ملزمة العلوم الجزء الخامس

لتأهيل الراغبين بالالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

و مدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا STEM ومدرسة الضبعة النووية

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :

تتضمن هذه الاسئلة أسئلة متعددة الأفكار , قد تجد بعضها سهلا و البعض الآخر صعبا , حاول الإجابة علي جميع الأسئلة .

1- أي الموضوعات التالية تفيد في دراسة عمق المحيط

- تركيب الماء المالح
- خصائص الضوء
- خصائص الصوت
- خصائص الماء

2- الأعصاب الشوكية عددها كم زوج :-

- 31
- 22
- 23
- 24

3- إذا ما قمنا بوضع بعض الآيس كريم تحت معطف من الفرو، ووضعنا كمية مماثلة من الآيس كريم

معرضة للهواء الجوي، فأيهما يذوب أولاً؟

- الآيس كريم الموجود تحت المعطف الفرو لأن المعطف يدفئ الآيس كريم
- الآيس كريم الموجود في الهواء الجوي
- يذوبان في الوقت نفسه
- تعتمد علي عوامل أخرى

4- أقوى مادة موجودة في جسم الانسان :

- العاج في الأسنان
- الملاط في الأسنان
- المينا في الأسنان
- لب الأسنان⁴



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

5- حَصَلَ وائل على مكعب من المعجونة وَكَوَّنَ منه كُرَّة. ماذا حدث لكتلة وَلَحْجَم المكعب بعد تحويله إلى كُرَّة؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- الكتلة والحجم بَقِيَا بدون تغيير.
- الكتلة والحجم ازدادا بِنَفْس المقدار.
- الكتلة ازدادت والحجم بقي بدون تغيير.
- الكتلة بَقِيَتْ بدون تغيير والحجم ازداد.

6- ملأت طالبة قنيتين متماثلتين بمادتين مختلفتين: ملأت إحدى القنيتين بالماء وملأت القنينة الثانية بالزيت. كانت القنيتان مملوءتين حتَّى حافَّتَهما. وضعت الطالبة القنيتين على كَفَّتَي الميزان. ماذا يكون الأصَحُّ قوله عن كَفَّتَي الميزان؟

- تكونان متوازنتين لأنَّ عليهما قنيتين متماثلتين ومملوءتين.
- تكونان متوازنتين لأنَّ عليهما حجمين متساويين.
- تكونان غير متوازنتين لأنَّ لكل من الماء والزيت كثافة مختلفة.
- تكونان غير متوازنتين لأنَّ حجم الماء مختلف عن حجم الزيت.

7- أي من الوحدات الاتيه لا تستخدم لقياس شدة الإضاءة

- لومن
- لوكس
- شمعة
- وات

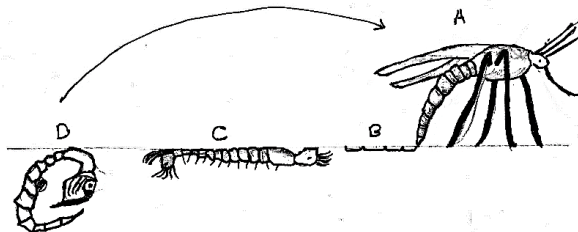


Safir el Tafawok
We create Bright minds

8- أقل درجة حرارة موجودة علي الإطلاق بالسيليزيوس تساوي

- (372 -)
- (100 -)
- (273 -)
- (Zero)

9 - اى مرحلة من مراحل دورة حياة البعوضة هو وسيط نقل طفيل الملاريا؟



- a
- b
- c
- d

10 - اى مرحلة فى دورة حياة البعوضة تصبح مصابة بطفيل الملاريا من العائل "الإنسان"؟

- البيضة
- الذكر البالغ
- اليرقة
- الأنثى البالغة



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

11 - لماذا يوصف الطور المعدي للملاريا بأنه طفيل؟

- كائن ميكروسكوبى
- يتكاثر بسرعة
- تسبب ضرر للعائل
- يتغذى على الخسرواته

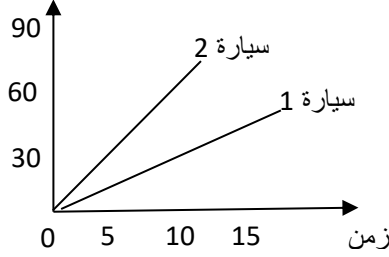
12- ميزان يستخدم لقياس الشمعة المشتعلة في كرة زجاجية محكمة الغلق قبل اكتمال الاحتراق وبعده. عندما تحترق الشمعة، يتناقص حجمها، لكن القراءة علي الميزان لا تتغير. أي من مم يلي يتضح من هذه التجربة؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

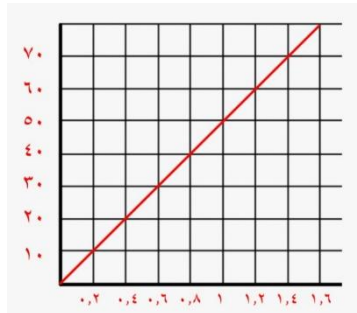
- يتم تحويل الطاقة إلي كتلة عند حرق الشمعة.
- تظل الكتلة الكلية ثابتة عند حرق الشمعة.
- تتحول الطاقة الحركية إلي طاقة وضع عند حرق الشمعة.
- جزيئات الدخان لها كتلة أكبر من جزيئات الشمع.

13- رسم بياني يصف علاقة المسافة بالزمن لسيارتين، أي سيارة تسير بسرعة أكبر؟



- السيارة 1.
- السيارة 2.
- تسير السيارتان بنفس السرعة.
- لا نستطيع التحديد.

14- الرسم البياني الذي أمامك يوضح العلاقة بين سرعة إنتشار موجة ما في أوساط مختلفة وطولها



الموجي، من الرسم يكون تردد المصدر المهتز يساوي:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

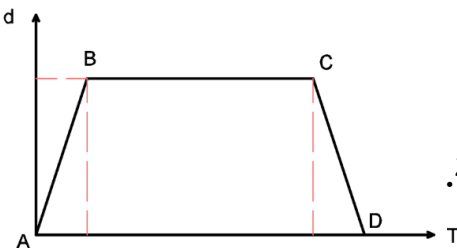
- 60 هيرتز
- 50 هيرتز
- 30 هيرتز
- 40 هيرتز

15- الشكل البياني يوضح العلاقة بين الأزاحة المقطوعة والزمن، أي العبارات الآتية تكون صحيحة

.....

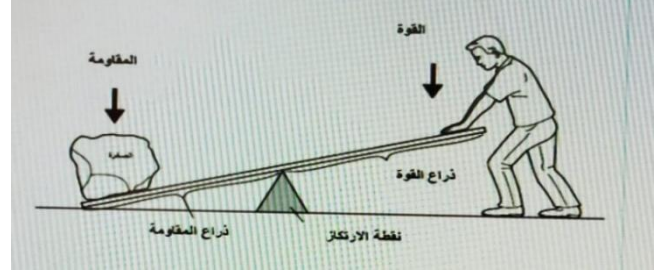
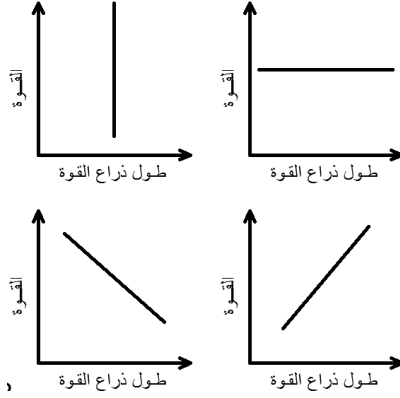
اختر أحد الخيارات

- الجسم يتحرك خلال الفترة الزمنية CD بعجلة تساوي صفر.
- الجسم يتحرك خلال الفترة الزمنية AB بسرعة تساوي صفر.
- الجسم يتحرك خلال الفترة الزمنية ABCD بسرعة منتظمة.
- الجسم يتحرك خلال الفترة الزمنية AB بعجلة منتظمة تزايدية.



16- عند وضع الرافعة كما بالشكل، لم يتمكن الطالب من رفع الصخرة. حرك الطالب نقطة الارتكاز نحو الصخرة حتي يتمكن من رفعها. استنتج الطالب "كلما زاد طول ذراع القوة، كانت هناك حاجة إليقوة أقل لرفع الصخرة".

ما الرسم البياني الذي يمثل أفضل استنتاج للطالب؟

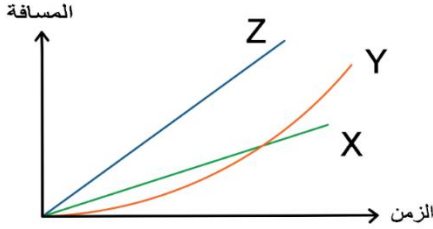


17 - يمثل الخطوط الثلاثة بالشكل البياني الموضح العلاقة بين المسافة المقطوعة والزمن وذلك

لثلاثة أجسام متحركة X و Y و Z

ماذا يمكن استنتاجه بالنسبة للعجلة التي يتحركها الأجسام الثلاثة:

اختر أحد الخيارات



- العجلة للأجسام الثلاثة تساوي صفر.
- عجلة الجسم Z و X تساوي صفر.
- عجلة الجسم Y و X تساوي صفر.
- عجلة الجسم Z و Y تساوي صفر.

18 - الضرر الناتج عن اصطدام سيارتين ببعض تكون أكبر عندما تكون سرعة كل منهما

تساوي:

اختر أحد الخيارات

- 110 كم / ساعة
- 50 كم / ساعة
- 80 كم / ساعة
- 60 كم / الساعة



19- من التطبيقات المختلفة لظاهرة صدي الصوت في الحياة العملية الكشف عن:

- جودة الأصوات.
- السفن الغارقة.
- عمر الأشجار.
- نقاوة الذهب.

20- سرعة الصوت تكون أقل ما يمكن في أحد الحالات التالية:

- ساق المونيوم
- الزيت
- الماء
- الهواء



21- قطعة من الحديد كتلتها 230 جم، وضعت في مخبر مدرج فأرتفع الماء في المخبر 30 سم 3 ؛
فإن قطعة الحديد تساوي:



Safir el Tafawok

We create Bright minds

○ 7.6 جم/سم³

○ 200 جم/سم³

○ 76 جم/سم³

○ 260 جم/سم³

22- "نقص المياه من المشكلات العالمية التي لابد من التصدي لها بالعديد من الأساليب"، ما
الطريقة الأنسب التي يمكن استخدامها لري المشاتل؟

○ الري بالغمر في الساعات الأولى من اليوم

○ الري بالتنقيط في الصباح الباكر

○ الري بالغمر أثناء الظهيرة

○ الري بالتنقيط أثناء الظهيرة

23- لديك مجموعة من تحولات الطاقة: الطاقة الكيميائية ثم طاقة حرارية ثم طاقة ميكانيكية، من
المتوقع ان تحدث تحولات الطاقة السابقة في.....



Safir el Tafawok

We create Bright minds

○ احتراق الشمعة.

○ الكشف الكهربائي.

○ عملية البناء الضوئي في النبات.

○ احتراق الوقود لكي تتحرك السيارة

24- شكل القمر يتغير باستمرار بسبب

○ الارض تدور حول الشمس

○ الارض تدور حول محورها

○ القمر يدور حول الارض

○ القمر يدور حول محوره

25- من التطبيقات العلمية لانتقال الحرارة بالحمل هي:

○ تسخين ساق من النحاس.

○ تسخين ساق من الفضة.

○ تسخين مسحوق من برادة الحديد النعامة.

○ تسخين ورق مياة به صبغة



Safir el Tafawok

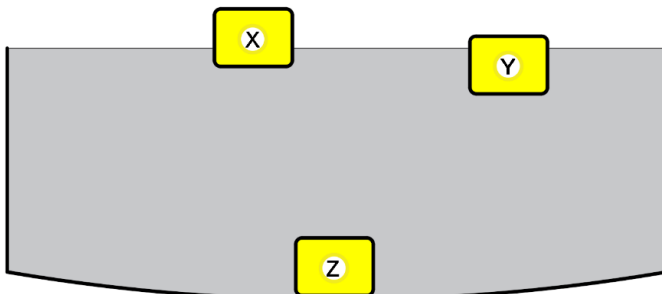
We create Bright minds

26- ثلاثة صناديق صلبة (X ، Y ، Z) لها نفس الشكل والحجم، عند وضعها في إناء مملوء

بالماء، لوحظ طفو الصندوقين X و Y ، بينما غمر الصندوق Z ، كما هو موضح بالشكل.

ماذا يمكن استنتاجه عن كتلة (M) الصندوق Z بمقارنتها بكتلتي الصندوقين X و Y :

اختر أحد الخيارات



○ $MX = MY = MZ$

○ $MX > MZ > MY$

○ $MY > MX > MZ$

○ $MZ > MY > MX$

27- لون أي جسم كبرتقالة يمثل لون الموجات الضوئية التي

اختر احد الخيارات

- تحديد حول الجسم.
- تنعكس بواسطة الجسم
- تمتص بواسطة الجسم.
- تنفذ خلال الجسم.

28- أي الصفات المميزة ككائن حي يعبر عنها نمو الساق عكس اتجاه الجاذبية؟

- النمو
- الإحساس
- الحركة
- التطور

29- سقطت طاقة ضوئية علي قطعة من الورق السوداء , ماذا يحدث للضوء ؟

- تمتص الورقة السوداء الضوء
- تعكس الورقة السوداء الضوء
- تشتت الورقة السوداء الضوء
- ينفذ الضوء من الورقة السوداء

30- أي مما يلي يعتبر مثالا على المماتنه :

- بعض الحشرات تتشابه مع البيئة المحيطة
- صوت حركة اجنحة الخفاش الخافت
- التطفل في الديدان
- بعض الكائنات الحية تتوقف عن النشاط في فصل الشتاء

31- ما نوع العلاقة الغذائية بين الكائنات الموضحة بالصورة؟

اختر أحد الخيارات

- أفتراس
- تكافل
- تطفل خارجي
- تبادل منفعة

32- لاحظ شكل منقار الطائرين في الصورتين.

ما الذي تستنتجه عن خصائص هذين الطائرين؟

- يعيشان في نفس البيئة
- كلاهما من آكلات الأعشاب
- يختلفان في طريقة الحركة
- يتشبهان في نمط التغذية



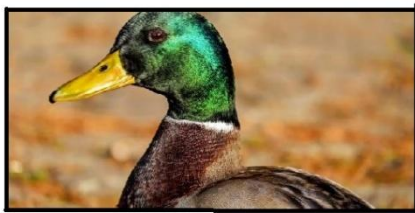
Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds



33- لاحظ شكل منقار الطائرين في الصورتين.



ما الذي تستنتجه عن خصائص هذين الطائرين؟

- يعيشان في نفس البيئة
- كلاهما من آكلات اللحوم
- يختلفان في طريقة الحركة
- يختلفان في نمط التغذية

34- " تستطيع حيوانات الغوريلا رغم ضخامة حجمها تسلق الأشجار والقفز بينها بسهولة، بسبب

ما حدث من استطالة في عظام أطرافها."

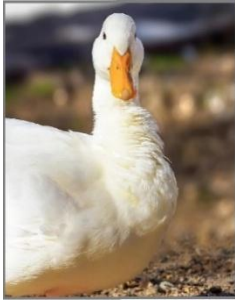


ما نوع التكيف الذي حدث لأطراف الغوريلا؟



- تركيب
- سلوكي
- تشريحي
- وظيفي

35- لاحظ شكل منقار الطائرين في الصورتين.



ما الذي تستنتجه عن خصائص هذين الطائرين؟

- يعيشان في نفس البيئة
- كلاهما من آكلات اللحوم
- يختلفان في طريقة الحركة
- يتشبهان في نمط التغذية

36- ما نوع العلاقة الغذائية التي توفر عنصر النيتروجين للنباتين (1) و(2)



- تطفل داخلي – تطفل خارجي
- افتراس – تطفل
- تطفل – تبادل منفعة
- تكافل – افتراس

37- توضح الصورة أمامك نبات الدايونيا وهو من النباتات آكلة



الحشرات، لماذا تلجأ إلي أفتراس الحشرات؟

- لأنه لا يستطيع إنتاج المركبات النيتروجينية
- لتكوين المواد الكربوهيدراتية
- للقيام بعملية البناء الضوئي
- لعدم قدرته علي امتصاص عنصر النيتروجين

38- ما نوع العلاقة الغذائية بين الكائنات الموضحة بالصورة؟



اختر أحد الخيارات

- تكافل
- افتراس
- تطفل داخلي
- تبادل منفعة

39- من امثلة التكيف السلوكي في الكائنات الحية هي.....



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- الاجنحة في الخفافيش
- الغشاء الجلدي في ارجل الأوز
- نشاط الخفافيش ليلاً
- الزعانف في الاسماك

40- من صفات ثعلب الفنك أنه له أدنان كبيرتان لفقد الحرارة بسهولة ولون فراء رملي والجزء السفلي من قدمه مغطى بالفراء، وأي من البيئات التالية الفضل لهذا النوع من التكيف؟

- بيئة حارة جافة
- بيئة منخفضة الحرارة جافة
- بيئة دافئة رطبة
- بيئة مظلمة دافئة

41- أي من الاتي يمثل تكيفاً تركيبياً يمكن ان يفيد نبات يعيش في الصحراء



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- وجود طبقة سميكة من الدهون تحت المادة الشمعية للأوراق
- البقاء في سكون اثناء فصل الشتاء
- وجود جذع نجمي كبير لتخزين الماء
- النمو في الظل فقط

42- ارتفاع درجة غليان الماء يرجع إلي:

- الرابطة الهيدروجينية بين جزيئات الماء
- الرابطة الهيدروجينية بين الهيدروجين والأكسجين في جزئ الماء
- الرابطة التساهمية بين الهيدروجين و الأكسجين في جزئ الماء
- الرابطة الأيونية بين جزيئات الماء

43- في تجربة لتحديد تأثير الحرارة (التسخين) علي إنبات بذور الحلبة.

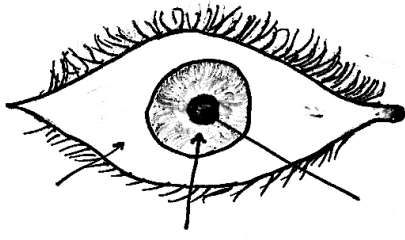
ما التغير الذي يعتبر ضبطه أقل أهمية؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

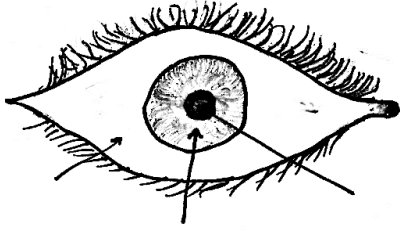
- حجم الإصيص المستخدم
- نوع التربة المستخدمة
- درجة حرارة البذور
- مدة تسخين البذور

44- من الرسم الموضح



- صلبة قزحية بؤبؤ العين
- قزحية بؤبؤ العين صلبة
- الصلبة قرنية بؤبؤ العين
- الصلبة اهداب قذحة العين

45- اي جزء من العين يسمح بدخول الضوء



- العدسة
- القرنية
- الشبكية
- الحدقة

46- ادرس الصور أمامك التي توضح استجابة عين "سارة" في حالتين مختلفين، ثم حدد: أي العبارات التالية تفسر بشكل صحيح استجابة عين "سارة"؟



اختر أحد الخيارات

- في الحالة (1) انبسطت عضلات القزحية نتيجة شدة الضوء.
- في الحالة (1) انقبضت عضلات القزحية نتيجة قلة الضوء.
- انبسطت عضلات القزحية في الحالة (2) نتيجة قلة الضوء.
- انقبضت عضلات القزحية في الحالة (2) نتيجة شدة الضوء.

47- ما المقصود بالنظرية؟

- حقائق سليمة وأساس لبناء المعرفة
- مشكلة نبحث عن حل لها
- الجملة الافتتاحية للتجارب العلمية
- تفسير علمي لعدد من القوانين ثبتت صحته

48- أي العبارات التالية ليست من أهداف العلم؟

- صياغة مجموعة من الحقائق التي لا تتغير
- شرح وتفسير الظواهر العلمية
- استخدام البيانات للوصول الي تنبؤات
- شرح أحداث العالم الطبيعي

49- اعتمدت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق بروتوكول علاجي للحالات البسيطة من مصابي فيروس (COVID-19) ، ثم في وقت لاحق أعلنت إلغاء هذا البروتوكول لثبوت ضعف فاعليته، وإستبداله بآخر. في رأيك؛ ما الذي يدل عليه هذا الإجراء؟

- عشوائية منظمة الصحة العالمية في إدارة الأزمة
- ضعف المستوي العلمي لعلماء منظمة الصحة العالمية
- إدارة منظمة الصحة العالمية للأزمة بالمحاولة والخطأ
- اتصاف علماء منظمة الصحة العالمية بالأخلاقيات العلمية



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

50- عدد الكروموسومات في خلية الحيوان المنوي.....

8 ○

23 ○

46 ○

92 ○

51- إذا كان عدد الكروموسومات في خلية كبد كائن حي 32 كروموسوم، فإن عدد الكروماتيدات في المشيج الذكري يساوي:.....

8 ○

16 ○

64 ○

32 ○

52- إذا كان عدد الكروموسومات في خلية جلد الإنسان 46 كروموسوم، فإن عدد السنترومير في كروموسومات الحيوان المنوي يساوي

46 ○

23 ○

92 ○

6 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

53- التركيب الجيني لنبات بازلاء بذوره مجعدة الشكل صفراء اللون هو

RRYY ○

RRyy ○

rrYY ○

rryy ○

54- عند تزاوج ذكر وأنثى تركيبهما الوراثي (Bb) ، فإن التركيب الوراثي (BB) يحتل ظهوره في الالبناء بنسبة

50% ○

75% ○

صفر% ○

100% ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

55- عند تواجدين سائد مع اخر متنحي لنفس الصفة فإن

○ الجين المتنحي يظهر في الجيل الأول ويختفي في الجيل الثاني.

○ الجين المتنحي يظهر في الجيل الثاني فقط ويختفي في الجيل الأول.

○ الجين السائد يظهر في الجيل الأول ويختفي في الجيل الثاني.

○ الجين السائد يظهر في الجيل الثاني فقط ويختفي في الجيل الأول.

56- من وسائل المناعة المكتسبة:-

○ محلول الديتول

○ محلول الفينيك

○ اللقاح

○ المضادات الحيوية



Safir el Tafawok
We create Bright minds

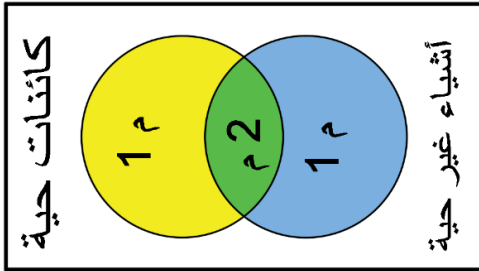


Safir el Tafawok
We create Bright minds

57- يستخلص من بلازما دم الحيوان مضادات جاهزة تسمى:-

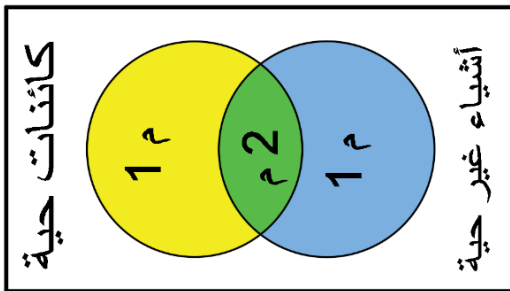
- مصل
- مناعة
- اللقاح
- المضاد الحيوي

58- أوضحت الأكتشافات العلمية أن الكائنات التي تنتمي للمنطقة (2) تشغل العديد من الصفات المشتركة بين المجموعتين (1) و (3) ، أي الخصائص لا تميز كائنات المنطقة (2)؟



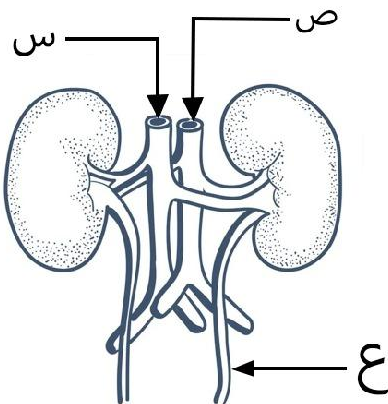
- الحركة باستهلاك الطاقة
- الاستجابة للمثيرات
- قدرة الحصول علي الطاقة
- القدرة علي التكاثر

59- أوضحت الأكتشافات العلمية أن الكائنات التي تنتمي للمنطقة (2) تشغل العديد من الصفات المشتركة بين المجموعتين (1) و (3)، أي الأمراض لا تسببها كائنات المنطقة (2)؟



- كورونا (كوفيد _ 19)
- إلتهاب اللوزتين
- الإنفلونزا
- الإيدز

60- يوضح الشكل التالي الجهاز الإخراجي البولي في الثدييات؛ ما هي التراكيب س، ص، ع؟



س	ص	ع
وريد	شريان	حالب
س	ص	ع
شريان	وريد	حالب
س	ص	ع
شريان	حالب	مجري البول
س	ص	ع
شريان	وريد	حالب



Safir el Tafawok
We create Bright minds

61- ما المعادن الثلاثة التي تكون صخور البازلت :

- بيروكسين – ميكا – فلسبار
- كوارتز – ميكا – فلسبار
- أوليفين – كوارتز – فلسبار
- أوليفين – بيروكسين – فلسبار

62- أي مما يلي يعتبر العاملين الرئيسيين اللازمين لتحويل الصخور الرسوبية إلى متحولة.....

- ضغط مرتفع ورطوبة
- حرارة مرتفعة وضغط مرتفع
- حرارة منخفضة وضغط مرتفع
- حرارة منخفضة وعامل حفاز فلزي

63 - اذا علمت أن فطر على الخبز يحتوي على 10 حوافز جرثومية وكل حافزة بها مليون جرثومة فاذا تحررت الجراثيم وسقطت على مكان ثم بعد مرور ساعتين امطرت السماء على هذا المكان فإن عدد افراد عفن الخبز تساوي.....

- صفر
- نتجت حوافز جرثومية جديدة دون انبات
- 10 مليون أو أقل
- اكثر من 10 مليون

64- من الموارد المتجددة:-

- الشمس
- التربة
- النفط
- الغاز الطبيعي

65- العوامل التي تؤثر على العبء الحراري هي:

- رطوبة الهواء ومدى تلوث الهواء.
- رطوبة الهواء ودرجة حرارة الهواء.
- ضغط الهواء ودرجة حرارة الهواء.
- ضغط الهواء ومدى تلوث الهواء.

66- ايهما يفرز أكثر اللعاب أم العرق ؟

- اللعاب
- العرق
- كلاهما يفرز بنفس الكمية
- لا يمكن تحديد كمية الإفرازات

67- الماء في جسم الإنسان يوجد في :-

- الجهاز الهضمي و البول فقط
- غدد اللعاب و العرق فقط
- في كل خلايا الجسم و الفراغات الخلوية
- في جميع أنسجة الجسم بلا استثناء



Safir el Tafawok
We create Bright minds

68- "الإخراج عملية حيوية يقوم بها الكائن الحي للتخلص من الفضلات الضارة، التي بسبب تراكم بالجسم العديد من الأمراض "

أي هذه المكونات لا تعد مادة إخراجية؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- النيتروجين في هواء الزفير
- الماء الزائد في الأوعية الدموية
- المواد النيتروجينية الناتجة عن هدم البروتين
- ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير

69- غدة تبلغ أقصى حجم لها عند سن سنتين ثم تضمر مع البلوغ تدريجيا حتى تختفي ولها علاقة بتكوين مناعة الجسم:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- الغدة التيموسية.
- الغدة الليمفاوية العنقية .
- الغدة الصنوبرية .
- الغدة الدرقية
- الغدة الكظرية

70- من وسائل المناعة الطبيعية

- الشمس
- الجلد
- التسخين
- الغليان

71- في حرب المانيا ضد فرنسا عام 1870 , حاصر الألمان مدينة باريس. كان السبيل الوحيد لسكان باريس للاتصال مع العالم هو استخدام مناطيد مملوءة بغاز الهيدروجين. لماذا تمكنت المناطيد من التحليق بالهواء؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- بسبب الرياح الشديدة التي هبت في زمن تطيرها.
- لأن القماش الذي صُنعت منه المناطيد كان دقيقا وخفيفا جدا.
- لأن كثافة الهيدروجين أقل من كثافة الهواء.
- لأن غاز الهيدروجين هو غاز قابل للأشتعال.

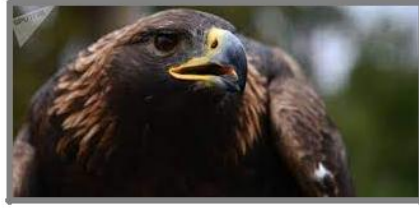
72- عند سقوط شعاع من الفوتونات طاقته عالية جدا علي الطاولة . ماذا يحدث لها ؟

- تتحرك الطاولة في اتجاه شعاع الالكترونات
- تتحرك بعيد عن شعاع الالكترونات
- لا تتحرك الطاولة نظرا لنقص قطر الشعاع
- لا تتحرك الطاولة نظرا لثقل الطاولة

Homework

1- لاحظ شكل منقار الطائرين في الصورتين.

ما الذي تستنتجه عن خصائص هذين الطائرين؟



- يعيشان في نفس البيئة
- كلاهما من آكلات الأعشاب
- يختلفان في طريقة الحركة
- يتشبهان في نمط التغذية

2- تلجأ النباتات إلى طرق مختلفة لتوفر احتياجاتها من عنصر النيتروجين الضروري لنموها.

ما نوع العلاقة الغذائية التي توفر عنصر النيتروجين للنبات الموضح بالصورة؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

اختر أحد الخيارات

- افتراس
- تبادل منفعة
- تكافل
- تطفل

3- من أعراض مرض الجذام: Leprosy

○ ورم أمام الأذنين.

○ عرق غزير.

○ فقد الاحساس في مناطق الجلد.

○ اصفرار علي الجلد وملتحمة العين.

4- إذا كانت كتلة الجسم تساوي m وسقط الجسم (m) من أعلى مبني إرتفاعه $5d$ ؛ فإن الطاقة

حركية للجسم عند إرتفاع $2d$ تساوي:

(عجلة الجاذبية تساوي 9 م/ث^2)

○ $mgd5$

○ $mgd2$

○ $mgd3$

○ mgd

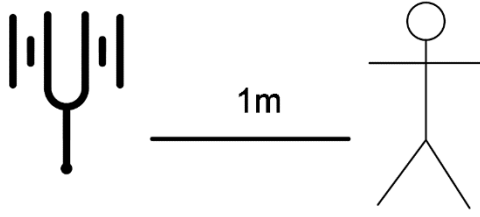


Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

5- لديك شوكة رنانة مهتزة كما بالشكل، وقف شخص علي بعد 1 متر من هذه الشوكة الرنانة وعند ابتعاد الشخص من تلك النقطة للمسافة 2 متر ناحية اليمين فإن شدة الصوت



- تقل للربع
- تقل للنصف
- تقل 9/1
- تقل 3/1

6- أي العبارات التالية يعبر بشكل صحيح عن مقارنة موجات صوتية عالية السعة بأخري منخفضة السعة:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- الموجات عالية السعة لها طاقة وشدة أقل.
- الموجات عالية السعة لها طاقة وشدة أكبر.
- الموجات عالية السعة لها طاقة أكبر وشدة أقل.
- الموجات عالية السعة لها طاقة أقل وشدة أكبر

7- ماهو الموطن الطبيعي الذي من المحتمل ام يكون غنيا بالعقاقير الطبيعیه؟

- غابات ممطره
- غابات معتدله
- السفانا
- المحيطات

8-خواص المبيدات الحشريه مدونه بالاسفل اي خاصيه سوف تساعد على تلوث اقل للبيئه والحفاظ عليها



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- سام للغايه
- يتحلل بواسطه بكتيريا التربه
- يغسل بسهوله في البحار والمحيطات والانهار
- يتراكم في اجسام الكائنات الحيه

9-إذا كانت الأشعة التى تنعكس من المرآة موزية و متوازية للمحور الأصلية فما نوع المرآة

- مرآة مقعرة
- مرآة محدبة
- عدسة مقعرة
- مرآة مستوية

10- ما الذي يمثله الشكل امامك؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- حفريه كائن كامل
- قالب
- طابع
- أثر

11- ظاهرة تعمل علي اختلاف الصفات الوراثية في أفراد النوع الواحد تحدث خلال



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- الأنقسام الميوزى
- الانقسام الميوتوزى
- انشطار الجراثيم
- التبرعم

12- ما نوع العلاقة الغذائية التي توفر عنصر النيتروجين للنباتين (1) و (2) "علي الترتيب"؟



اختر أحد الخيارات

- افتراس – تكافل
- افتراس – تطفل
- تطفل داخلي – تطفل خارجي
- تطفل – تبادل منفعة



Safir el Tafawok
We create Bright minds

13- عند تجمد مياه البحر ببطء يتكون:-

- طبقة من الجليد لمياه عذبة
- يترسب الملح ف القاع و يتكون قاع مالح و سطح عذب
- يظل الملح بين جزيئات الماء و ذائب به بعد التجمد
- يتبلور الملح و تتكون طبقة من الجليد لمياه مالحة

14 - أخذ أمير ورقة من الدفتر وقام بطيها عدة مرات بحيث حصل على مكعب صغير من الورق. ماذا يمكن القول عن حجم الورقة المطوية وعن كتلتها؟

- حجم الورقة المطوية أكبر من حجم الورقة المفتوحة ولكن الكتلة لم تتغير.
- حجم الورقة المطوية وكتلة الورقة المطوية مطابقان لحجم وكتلة الورقة المفتوحة.
- الحجم والكتلة للورقة المطوية أكبر من الحجم ومن الكتلة للورقة المفتوحة.
- حجم الورقة المطوية أصغر من حجم الورقة المفتوحة بينما الكتلة لم تتغير.



Safir el Tafawok
We create Bright minds

15- تحتوي الجوافة علي حمض

- أسكروبيك
- الستريك
- لاكتيك
- كولين

16- تحدث الأمطار الحامضية بسبب تلوث الهواء ب:

- جزيئات الأتربة من مصانع الإسمنت
- الدخان الناتج من حرق الخشب
- مركبات الرصاص الناتجة من عادم السيارات
- ثاني أكسيد الكبريت من محطات توليد الفحم الطاقة



Safir el Tafawok
We create Bright minds

